

DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- 如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。
 - 第 91 條
 - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
 - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 - 第 91-1 條
 - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
 - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
 - 第 92 條
 - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

AI伺服器電源需求再升級，全球功率半導體齊攻HVDC 800V供應鏈

姚嘉洋 Chia Yang Yao

DIGITIMES 分析師



CONTENT

- 01 全球功率元件業者動態盤點
- 02 從SST到HVDC 800V電源設計架構的演變
- 03 中國產業政策及其後續發展
- 04 結論

全球功率元件業者盤點



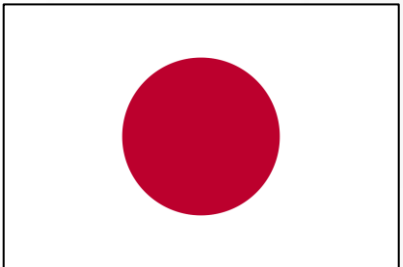
GaN功率元件業者聚焦產能升級與彈性能力



- 擁有兩座8吋GaN功率晶圓廠，分別位於美國達拉斯州與日本會津若松。
- 分別與格羅方德與中系IDM業者英諾賽科合作，擴大GaN功率元件產能配置，並搶食中國市場。



- 與中系IDM業者英諾賽科合作，同時自身也擁有8吋廠，位於法國Tours，以擴大GaN功率元件產能，並搶食中國市場。
- 具備12吋GaN功率元件量產能力，2025年第4季已提供樣本給客戶。



- 由日本會津廠(原Transphorm)進行6吋GaN功率晶圓量廠，以及由Polar Semiconductor進行8吋的GaN功率晶圓量產。
- 取得台積電技術授權，預計由自家的濱松廠量產，時間點預計為2027年底

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

英諾賽科持續擴大國際能見度與產能

與國際業者 合作

- NVIDIA：打進HVDC 800V供應鏈，提供DC/DC降壓環節的GaN功率產品線。
- Google：正式導入AI伺服器平台硬體供應鏈，並簽訂供貨協議。
- 意法半導體：雙方提供自身製造產能，強化供應鏈韌性與提升技術優勢。
- 安森美半導體：簽署合作備忘錄，將結合英諾賽科的產能優勢與安森美的封裝與系統整合能力。

技術發展動態

- 1,200V GaN功率元件大規模量產。
- 開發出應用在攝氏800度高溫下的GaN功率元件。
- 2kW~6kW相關電源應用，推出700V產品線，功率密度提升50%。

產能布局與 相關規劃

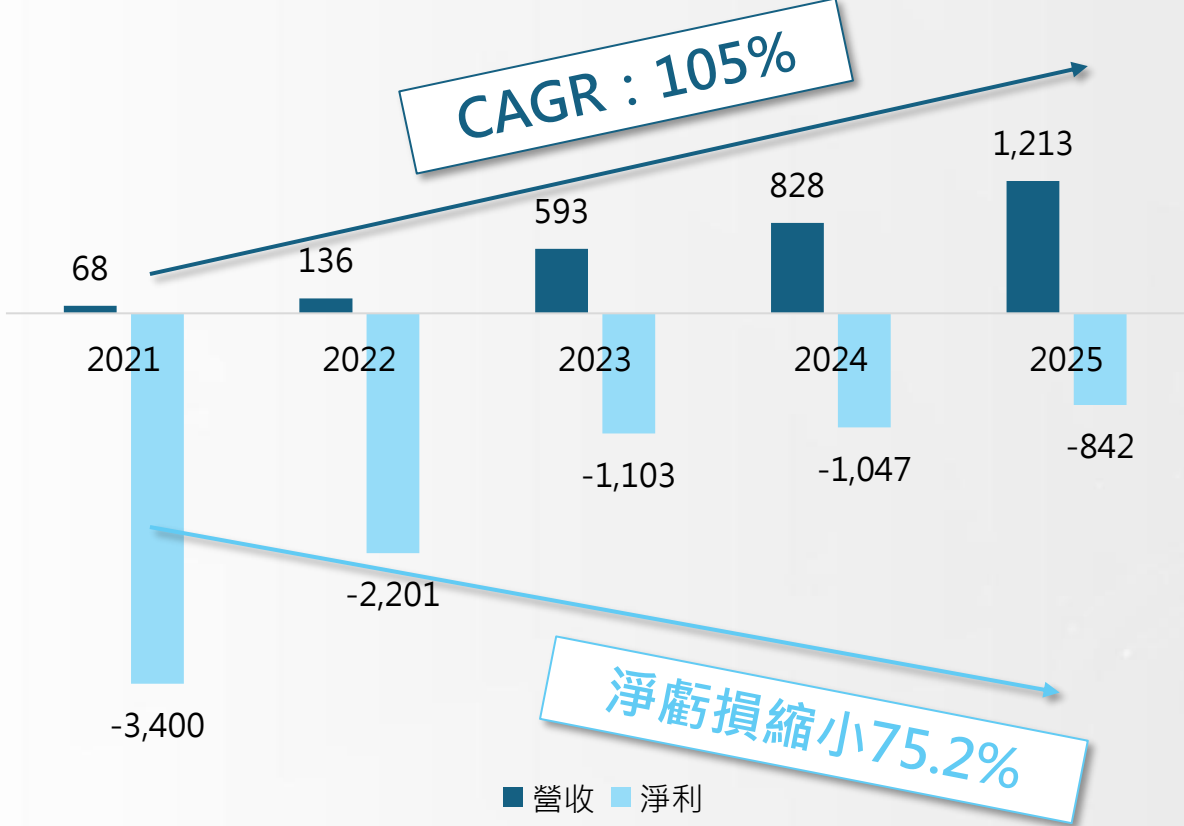
- 截至2025年底，8吋GaN功率晶圓產能約為2萬片/月，未來5年內，可望進一步提升至7萬片/月。
- 預計2030年，導入12吋GaN功率晶圓量產。

資料來源：英諾賽科，DIGITIMES整理，2026/8

政策、上市雙管齊下，英諾賽科持續強化市場競爭力

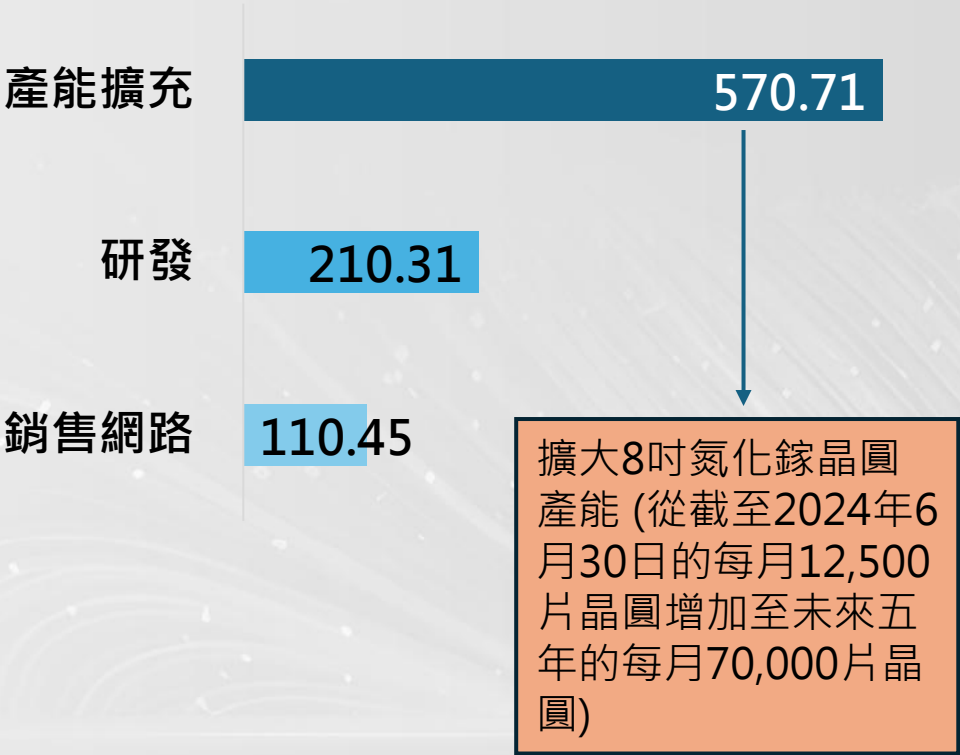
英諾賽科營收

單位：百萬人民幣



英諾賽科 2029年前可動支所得款項 淨額分配項目

單位：百萬港幣



資料來源：英諾賽科，DIGITIMES整理，2026/8

後台積電時代，由二線晶圓代工廠承接GaN功率元件代工業務



2024/12

取得美國政府9,500萬美元挹注，聚焦GaN晶片量產。



2025/7

宣布兩年內逐步退出GaN功率元件代工市場



PSMC

2025/7

宣布與Navitas進行合作，採用8吋晶圓量產。



2025/10

取得台積電GaN功率元件製程技術授權。



2026/1

取得台積電GaN功率元件製程技術授權



2025/11

宣布2026年進行技術合作，第4季將進入量產階段。



2025/12

宣布合作，2026年上半年向客戶提供樣本。

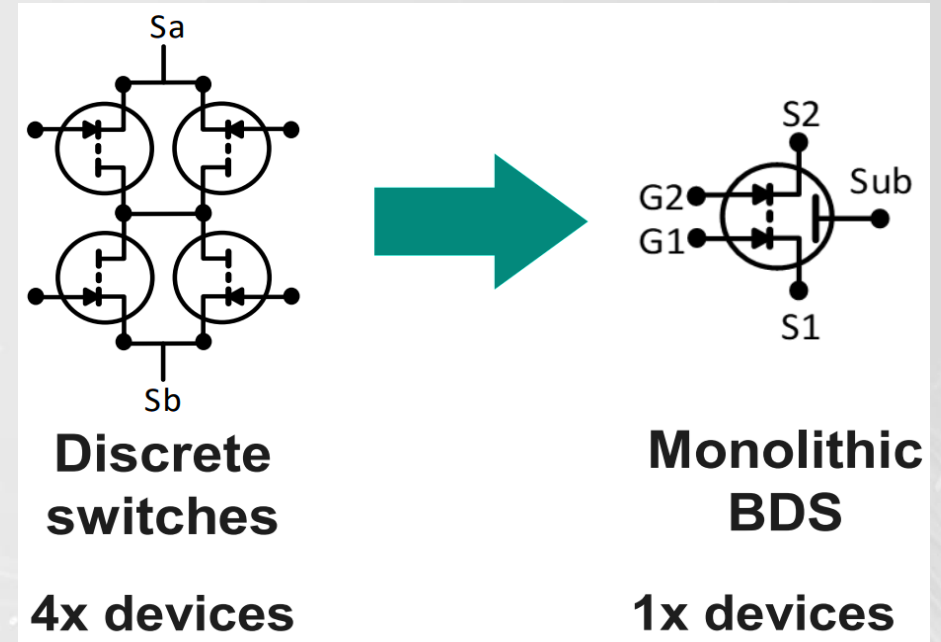
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

功率密度越高，GaN BDS後續發展動向值得留意

BDS特色

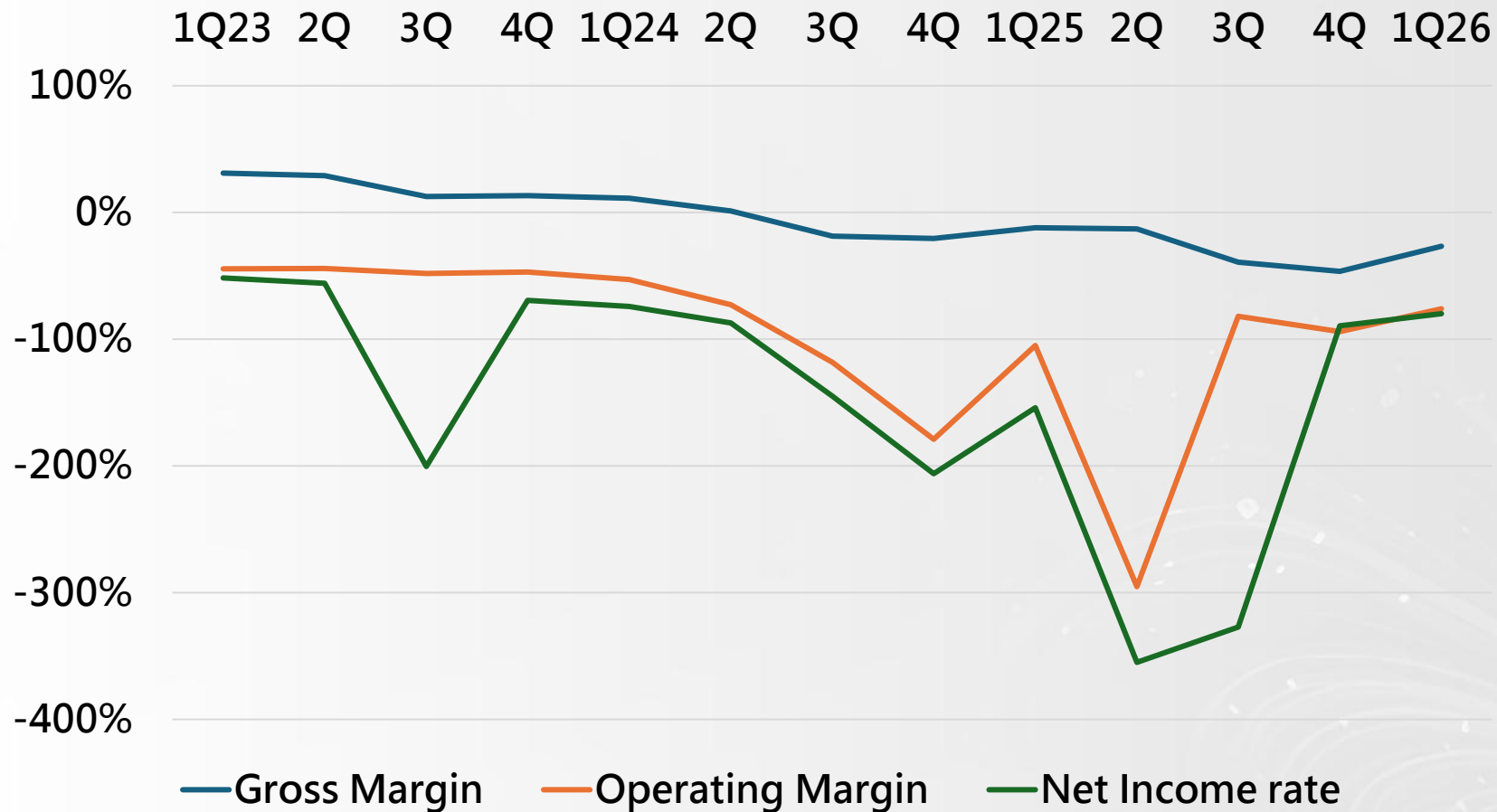
- 一種GaN開關(switch)，能透過單一晶片阻擋雙向的電壓與電流。
- 具有創新的單晶整合結構，內含兩個相互隔離的閘極。
- 先進的架構使其與傳統背對背(back-to-back)配置相比，晶片面積更小。
- 以1個BDS取代4個傳統電晶體(transistor)，有助於提升效率、功率密度及可靠度。
- 對於需要控制雙向電流流動的產品(例如AC/DC轉換器、DC/AC逆變器)，是一項重要的技術突破。
- 應用：AI資料中心電源、電動車充電系統、工業馬達電機控制、住宅或商業太陽能裝置。
- 投入業者：英飛凌、瑞薩、Navitas

GaN雙向開關(BDS)示意圖



Wolfspeed財務狀況好轉，然挑戰重重

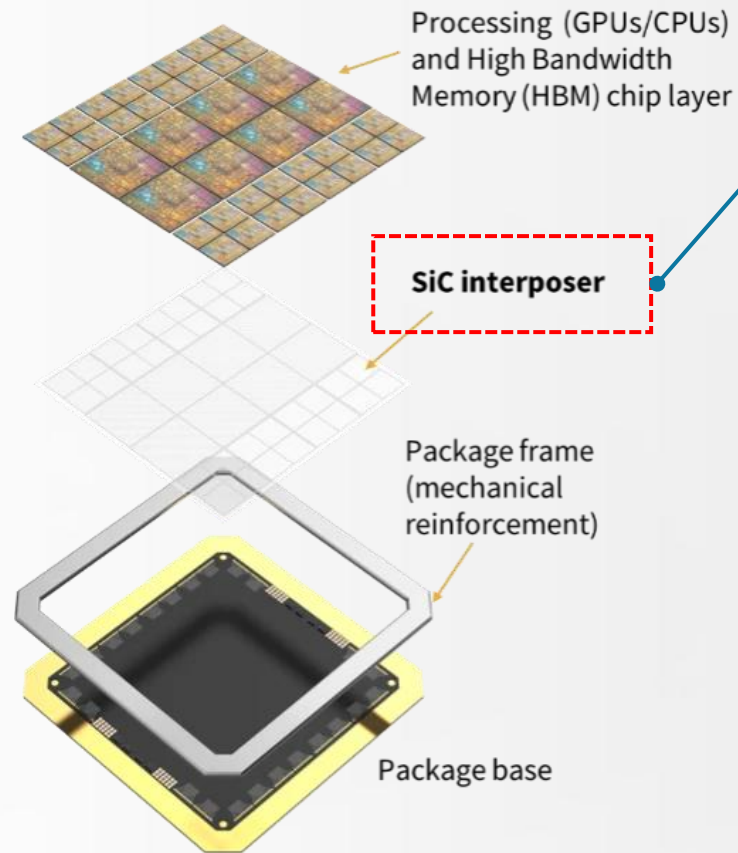
Wolfspeed近十三季財報各利潤率表現



- expects next quarter revenue to be between \$140 million and \$160 million.
- expects next quarter operating expenses to be substantially flat compared to the fourth quarter in 2025, and gross margin to remain negative.

資料來源：Wolfspeed · DIGITIMES整理 · 2026/8

Wolfspeed 12吋SiC基板將成先進封裝的重要關鍵？



- 2026.01 成功量產12吋SiC基板
- 2026.03 與 AI 生態系統合作夥伴共同探索12吋SiC基板如何幫助解決日益限制下一代 AI 和 HPC 封裝架構的熱性能、機械性能和電氣性能障礙。

- **散熱性能**

導熱係數為 370–490 W/m·K，比矽高出最高可達三倍

- **機構穩定度**

高剛度、強度和熱穩定性支援大面積多小晶片封裝和高頻寬記憶體堆疊

- **電氣性能**

高電阻率和介電強度可提高佈線密度、降低訊號傳輸損耗

資料來源：Wolfspeed · DIGITIMES整理 · 2026/8

中系兩大SiC基板業者受惠於IPO，持續擴大影響力



近年主要動態

- 2025年初，公司宣布導電型SiC基板累計出貨量突破100萬片
- 在8吋基板的電阻率控制上表現優異，開發出低電阻率(7~12mΩ·cm)產品，能有效降低功率器件的導通損耗
- 2026年6月30日，上海證券交易所正式受理上市申請（金額預計為近30億人民幣）
- 承上，此金額將投入導電型基板產能，預計將新增27萬片/年，預計三年內完成

- 上海臨港的一期項目已於2024年年中提前達成年產30萬片導電型基板的規劃
- 液相法長晶技術具優勢，能達成宏觀無缺陷的晶體生長，並將晶棒厚度提升至60mm以上，顯著提升切片產出率
- 2024年11月率先宣布已研發出N型的12吋SiC基板，為全球首發
- 2025年8月於香港交易所上市
- 2026年，8吋基板市佔率突破50%

中系客戶群

華為、比亞迪、基本半導體、華潤微電子、芯聯集成

中國國網、時代電氣、時代新材

非中系客戶群

英飛凌、安森美

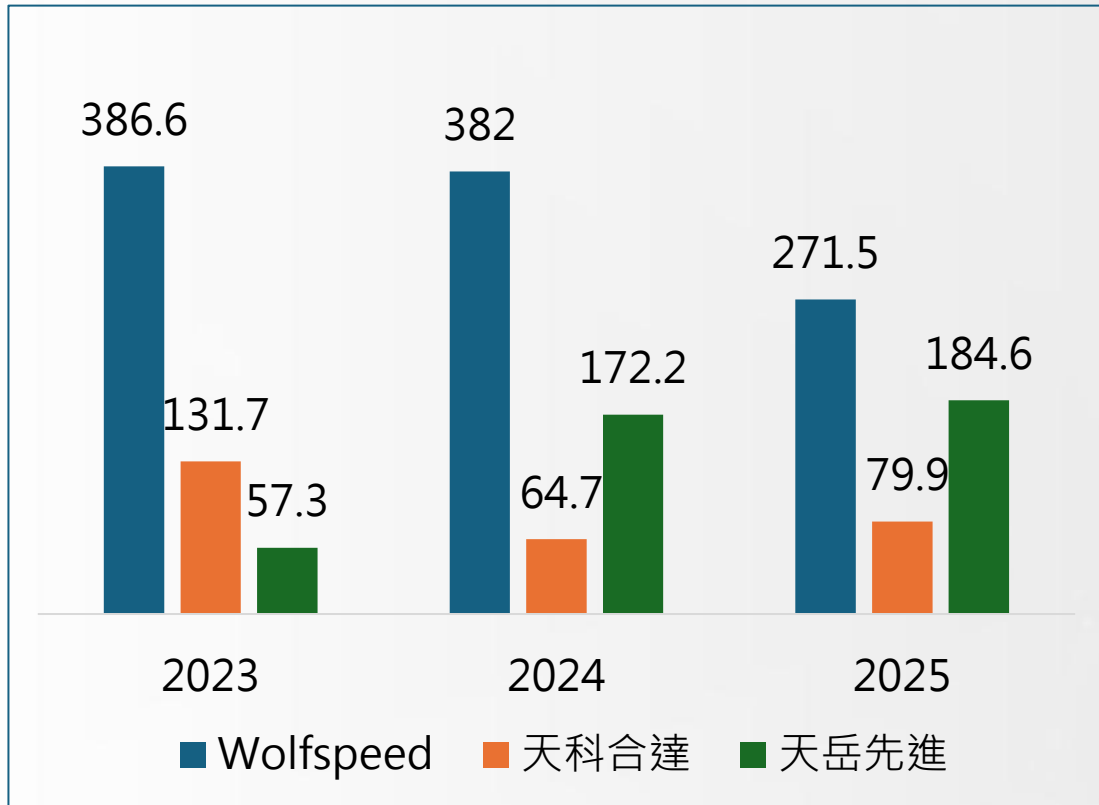
英飛凌、博世、安森美

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

SiC基板價格壓力大，中國國產替代效應浮現

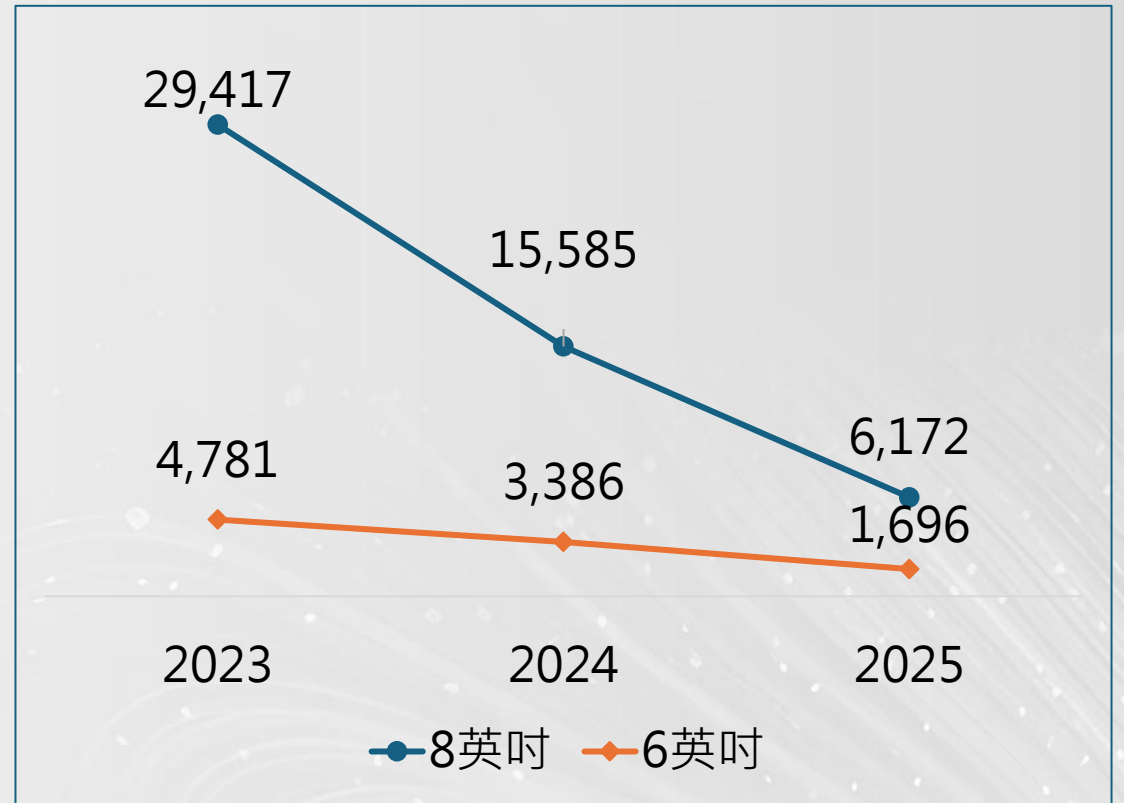
三大SiC基板業者營收一覽

單位：百萬美元



天科合達SiC基板平均單價

單位：人民幣/片



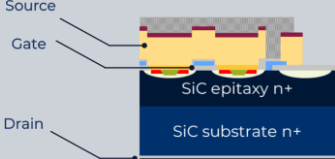
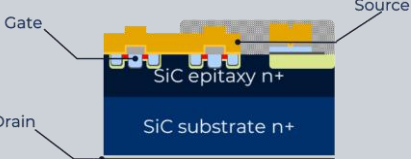
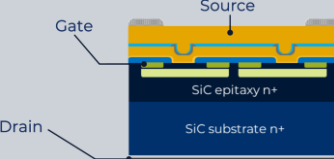
註：Wolfspeed仍包含部分GaN on SiC基板
天岳先進基板營收採用上海天岳數據
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

歐美四大SiC IDM業者基板供應仍不脫中系業者競合關係

				
競爭優勢	- 產品線廣 - 電源模組技術領先 - 取得中國基板供應	- 垂直整合 - 中國產能在地化 - SiC元件市佔率第一	- 垂直整合(含基板) - 長期供應協議的保障 - 取得中國基板供應	- SiC產能規模大 8吋與12吋的技術突破
風險及挑戰	成本結構較高，需應對中國元件廠商的低價替代	- 中國市場價格戰 - 重慶合資廠的技術外溢風險	- 產能爬坡期間的資本支出壓力 - 基板良率波動	- 財務狀況緊張 - 良率爬坡速度 - 來自中國基板廠的價格壓力
SiC產能	- 馬來西亞居林的第一期8吋SiC晶圓廠投產 - 奧地利菲拉赫晶圓廠	- 與三安合資的重慶8吋SiC晶圓廠 - 義大利SiC垂直整合園區	捷克Rožnov的8吋晶圓垂直整合廠	- Mohawk Fab 8吋自動化晶圓廠 - The JP Fab 8吋SiC基板

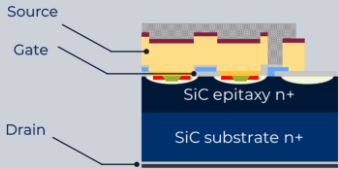
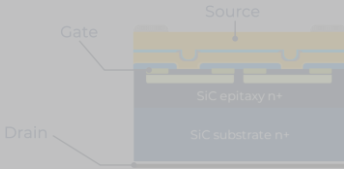
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

SiC JFET展現高壓潛力

類型	平面型結構SiC MOSFET	溝槽型結構SiC MOSFET	SiC JFET
圖示			
優點	- 製程成熟、氧化層電場分布穩定，可靠性佳，為目前主流商用技術。 - 與現有Si MOS製程相容性高，代工導入門檻低。 - 可整合蕭特基二極體(SBD)，有利模組化與成本控管。	- 導通阻抗低、功率密度高，開關效率優於平面型。 - 可使用較厚氧化層，降低電場強度並提升可靠度。 - 具高載子遷移率，適合高頻、高功率應用。	- 無閘極氧化層，耐高溫、高壓。 - 電容小、導通阻抗低，開關速度快。 - Cascode結構可沿用既有MOSFET驅動電路，兼具高效與相容性。
缺點	- 載子遷移率低，導通阻抗、開關速度與功率密度受限於結構本身。 - 氧化層電場應力限制壽命長度。	- 製程複雜，涉及碳化矽溝槽蝕刻技術、側壁摻雜與氧化層介面缺陷與厚度設計。 - 溝槽底部因蝕刻殘留物易產生尖端電荷，需設計電場緩衝層。 - 短路耐受性較弱量產成本仍偏高。	- 純JFET多為常開型，需搭配外部MOSFET轉為常關模式。 - 寄生電容與布線電阻在實際封裝 / 布線中仍不可忽略。 - 保護電路與開關電路設計複雜不易模組化，市場成熟度仍低。
適用場域	中高壓、成本敏感、高可靠性應用，如電源模組、馬達驅動。	高功率、高頻、高效率應用，如車載逆變器、DC/DC、OBC。	高壓、高溫、高頻應用，如航空電力、RF、特殊工業電源。

資料來源：DIGITIMES，2026/8

SiC JFET展現高壓潛力

類型	平面型結構SiC MOSFET	溝槽型結構SiC MOSFET	SiC JFET
圖示			
優點	- 製程成熟、氧化層電場分布穩定，可靠性佳，為目前主流商用技術。 - 與現有Si MOS製程相容性高，代工導入門檻低。 - 可整合蕭特基二極體(SBD)，有利模組化與成本控管。	- 導通阻抗低、功率密度高，開關效率優於平面型。 - 可使用較厚氧化層，降低電場強度並提升可靠度。 - 具高載子遷移率，適合高頻、高功率應用。	- 無閘極氧化層，耐高溫、高壓。 - 電容小、導通阻抗低，開關速度快。 - Cascode結構，沿用既有MOSFET驅動電路，具高電壓相容性。
缺點	- 載子遷移率低，導通阻抗、開關速度與功率密度受限於結構本身。 - 氧化層電場應力限制壽命長度。	- 製程複雜，涉及碳化矽溝槽蝕刻技術、側壁摻雜與氧化層介面缺陷與厚度設計。 - 溝槽底部因蝕刻殘留物易產生尖端電荷，需設計電場緩衝層。 - 短路耐受性較弱量產成本仍偏高。	- 純JFET多為常開型，需搭配外部MOSFET轉為常關模式。 - 寄生電容與布線電阻在實際封裝 / 布線中仍不可忽略。 - 保護電路與開關電路設計複雜不易模組化，市場成熟度仍低。
適用場域	中高壓、成本敏感、高可靠性應用，如電源模組、馬達驅動。	高功率、高頻、高效率應用，如車載逆變器、DC/DC、OBC。	高壓、高溫、高頻應用，如航空電力、RF、特殊工業電源。

資料來源：DIGITIMES，2026/8

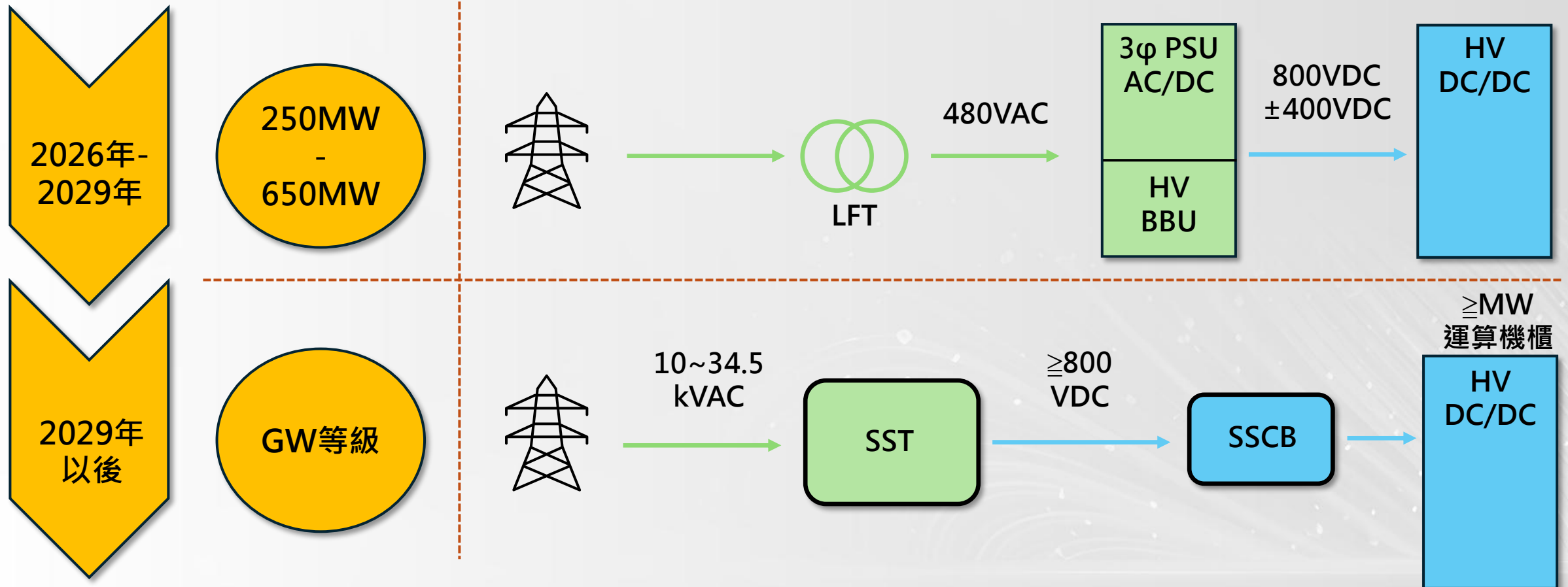
從SST到800VDC電源設計 架構演變



2026年後全球資料中心供電基礎建設變化

資料中心平均用電量

供電架構演化



資料來源：英飛凌 · DIGITIMES整理 · 2026/8

NVIDIA GPU產品演進與直流電傳輸架構演變對照表

NVIDIA GPU產品	Vera Rubin	Rubin Ultra	Feynman
量產時程	2026年	2027年下半年	2028年
最大單一 Scale up架構	NVL72	NVL144	NVL1152
單一運算機櫃功率	220kW	600kW	1MW
供電設計	無需獨立供電機櫃，運算機櫃內建Power Shelf即可，採54VDC輸出	● Power Sidecar獨立供電機櫃提供800VDC輸出 ● 運算機櫃內建800VDC轉54VDC Power Shelf ● 終極目標：800VDC-54VDC PDB	● Power Sidecar供電機櫃成為市場主流 ● SST直供800VDC，進入小量量產階段
直流電傳輸架構演變	● 54V-12V ● 12V-6V ● 6V-0.xV	● 800V-54V、12V、6V ● 12V-6V ● 6V-0.xV	● 800V-54V、6V ● 54V-12V ● 6V-0.xV

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

2026年：更激進的800VDC降壓設計



時間	發布重點
2026.03	在GTC 2026展示PDB架構的800 VDC轉12VDC與800VDC轉6VDC解決方案
2026.03	GTC 2026展示 ● 800V熱插拔控制器 ● 800VDC轉6VDC IBC ● 6V 至 <1V 多相降壓轉換器 ● 800V 轉 12VDC/DC 匯流排轉換器
2026.05	廣泛的產品組合包涵MOSFET、GaN、SiC功率元件與SiC JFET等，使其能夠支援MGX生態系統核心的「靈活混搭」特性
2026.05	推動全GaN功率元件電源轉換技術
2026.05	● 電源管理解決方案支援MGX架構和800VDC電源架構 ● 可將800VDC轉換為 50V、12V 甚至低至 6VDC
2026.05	● 因應800VDC熱插拔電路設計提供快速、準確的保護，以及系統最佳化和預測性維護的高階遙測技術 ● 已有800VDC轉6VDC解決方案
2026.06	● 於COMPUTEX 2026展示800VDC 轉6VDC 電源分配板 (PDB) ● SiC元件導入SST與PSU
2026.06	● 發布GaN功率元件因應6kW 800VDC轉12.5VDC設計需求

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

GaN功率元件已成為直流降壓重要角色



800VDC-12VDC		800VDC-6VDC	
初級側與次級側 功率元件類別	機構設計- 功率等級	初級側與次級側 功率元件類別	機構設計- 功率等級
GaN+Si	IBC-6kW PDB-12kW	GaN+Si	
GaN+Si	PDB-6kW	GaN+Si	PDB-20kW
GaN+Si	PDB-12kW	GaN+Si	PDB-20kW
GaN+Si	PDB-功率未揭露	GaN+Si	PDB-20kW
GaN+Si		GaN+Si	IBC-20kW
GaN+GaN	機構設計未揭露-6kW	GaN+GaN	

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

主要SiC功率元件業者在SST應用的產品布局現況

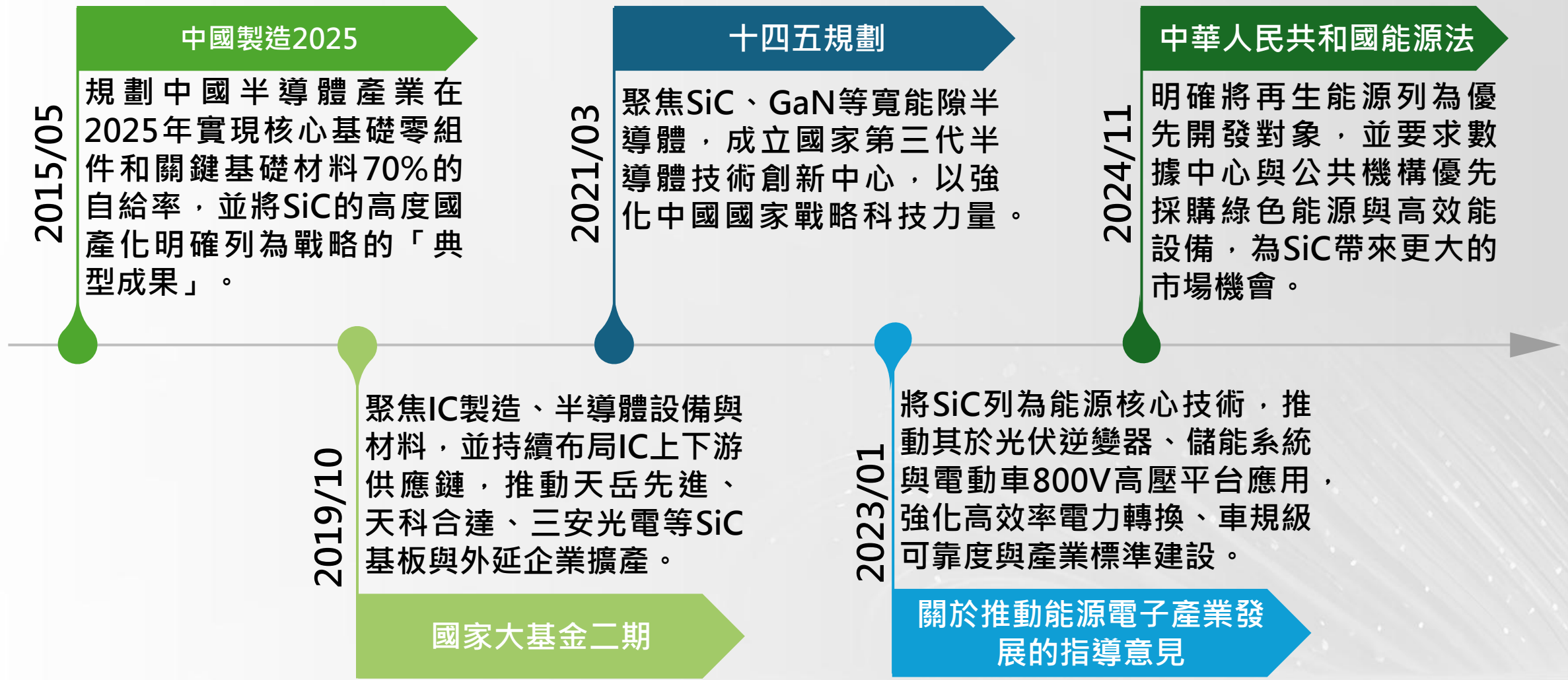
	功率模組 最高額定電壓	獨立元件 最高額定電壓	獨立元件 最低導通電阻	應用與技術特色說明
	3.3 kV	10 kV	305 mΩ	業界最高耐壓單晶，以裸晶方式發布，供中壓變電站、SST 與實驗性電網系統研發。
	3.3 kV	3.3 kV	25mΩ	少數將 3.3 kV 做到標準 TO-247 封裝商業量產的廠商，低至 25 mΩ 的表現可大幅降低導通損耗。
	3.3 kV	2.0 kV	45 mΩ	採用.XT技術，確保SiC功率模組內部連結表現，進一步提升產品壽命，也能因應更高的熱應力與負載循環。
	2.0 kV	2.0 kV	40mΩ	原則上不追求高壓SiC元件開發，以串聯方式，來滿足SST高壓設計。
	3.3 kV	3.3 kV	50mΩ	在 3.3 kV 高耐壓下仍保有極低導通電阻與極佳的高溫穩定性。

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

中國產業政策及其後續發展



中國SiC與能源重要政策一覽



資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

中國SiC與能源重要政策一覽-十五五規劃

中國十五五規劃核心

《促進新能源集成融合發展的指導意見》

到2030年，集成融合發展成為新能源發展的重要方式，新能源可靠替代水準明顯增強，市場競爭力顯著提升，有力支撐經濟社會發展全面綠色轉型，為加快中國式現代化建設提供更加安全可靠的綠色能源保障。

推動新能源基地與算力設施協同規劃，探索依託海上風電基地就近建設算力設施。分類挖掘算力負荷時空可調節潛力，促進電力、算力雙網融合運行，為加快構建全國一體化算力網提供綠色電力支撐。

《促進新能源消納和調控指導意見》

到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統基本建成，新能源消納調控體系進一步完善，全國統一電力市場在新能源資源配置中發揮基礎作用，新能源在全國範圍內優化配置、高效消納，支撐實現國家自主貢獻目標。

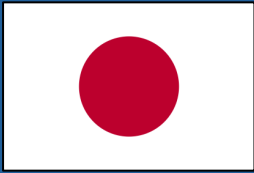
加強新能源與算力設施協同規劃佈局及優化運行，推動算力設施綠色發展。

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

結論



800VDC功率元件業者以美系佔大多數，然歐系不可小覷

國家/ 區域												
廠商 功率 元件類型	Micro- chip	Wolf- speed	Navitas	ON SEMI	AOS	TI	ADI	EPS	Renesas	ROHM	Infineon	ST
GaN			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
GaN BDS			V						V		V	
SiC	V	V	V	V	V					V	V	V
SiC JFET				V							V	

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

迎向更高功率系統設計的產業競合關係

GaN

- 應用重心轉向高功率市場
- 「後台積電時代」的二線晶圓代工廠
- 中系廠商影響力擴大與國際合作
- 雙向開關（BDS）技術成為新焦點

SiC

- HVDC 800V帶動SiC需求看漲
- 中國「先政策、後資本」的資本競爭策略
- SiC JFET結構需留意
- 新一代電力基建與微電網將是SiC重要舞台
- 12吋基板成為先進封裝環節的重要性？

後續議題觀察

- 台灣與美國的供應鏈關係有望提升
- 中國廠商的價格競爭未止與在地供應鏈崛起
- 晶圓尺寸的技術與產能升級
- 供應鏈韌性與技術外流風險

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

Thank You

